

Pulso Fortal — Inteligência Econômica para Microempreendedores de Fortaleza

Atividade Final — Ideações para Soluções Tecnológicas (ODS 8)

UNIFOR 2026.1 | Prazo: 05/06/2026

Capa

Equipe:

- Antonio Maria Cavalcante Lima Neto — Matrícula: 2516992
- Barbara Nepomuceno Guimarães — Matrícula: 2513729
- Caio Terceiro Teles Neto — Matrícula: 2525005
- Humberto David Castro Cavalcante — Matrícula: 2514883
- Patryck Harley Alves Barros — Matrícula: 2513728
- Quico Lúcio Pontes Bernal — Matrícula: 2516993

Protótipo online: <https://patryckalves.github.io/pulso-fortal/>

1. Descrição do Problema

1.1 Contextualização (ODS 8)

O ODS 8 — Trabalho Decente e Crescimento Econômico — estabelece como meta "promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas" (Meta 8.3).

Fortaleza, com 2,4 milhões de habitantes e aproximadamente 180 mil MEIs ativos, é a capital do empreendedorismo no Nordeste. No entanto, os microempreendedores da cidade tomam a decisão mais importante de seu negócio — **onde abrir** — baseados exclusivamente em intuição, indicação de conhecidos ou disponibilidade de imóveis, sem acesso a dados objetivos sobre o potencial econômico de cada bairro.

1.2 Brainstorming da Equipe

O processo de ideação utilizou o método **Starbusting (5W1H)** para explorar o espaço do problema:

Pergunta	Resposta
What? O que será feito?	Dashboard/plataforma web que consolida dados públicos em inteligência prática por bairro
Who? Para quem?	Microempreendedores individuais (MEIs), comerciantes de bairro, pequenos empresários
When? Quando será usado?	No momento de decidir onde abrir ou expandir um negócio
Where? Onde?	No celular ou computador, em qualquer lugar
Why? Por quê?	Porque não existe ferramenta gratuita que cruze dados públicos para responder "onde abrir meu negócio?"
How? Como?	ETL automatizado de fontes públicas + visualização web interativa

Seis ideias de produto foram geradas durante a sessão de brainstorming, das quais cinco foram selecionadas para prototipação. O registro completo do processo

(5W1H, método das quatro categorias, rascunhos iniciais) está documentado no material de Design Thinking da equipe.

1. **Onde Abrir?** — recomendação de bairro por setor de negócio
2. **Termômetro do Bairro** — indicadores econômicos em tempo real
3. **Vitrine do Bairro** — mapa do ecossistema empreendedor local
4. **Contracheque do Bairro** — poder de compra e potencial de consumo
5. **Radar do MEI** — nichos subatendidos e oportunidades de formalização

A seleção utilizou o **Método das Quatro Categorias**: cada ideia foi classificada como Escolha Racional (Termômetro), Mais Agradável (Onde Abrir?), Mais Querida (Radar do MEI) ou Mais Fora da Caixa (Contracheque do Bairro). O consenso foi incluir todas as cinco no protótipo por serem complementares.

1.3 Cenário Atual e Desafios de UX

O microempreendedor de Fortaleza hoje enfrenta:

- **Fragmentação de dados**: as informações existem, mas em 6 ou 7 portais diferentes (IBGE, CAGED, Receita Federal, Prefeitura, Sebrae, DIEESE)
- **Analfabetismo de dados**: a maioria não sabe o que é CNAE, RAIS ou setor censitário — precisa de tradução para linguagem de negócio
- **Falta de granularidade**: o dado está disponível no nível "Fortaleza", mas o empreendedor precisa saber do bairro específico
- **Atualização irregular**: alguns datasets da Prefeitura não são atualizados desde 2013
- **Formato técnico**: CSVs, APIs REST, portais CKAN — inacessíveis para quem não é analista de dados

1.4 Principais Dores dos Usuários

Com base na análise de dados públicos e estudos do SEBRAE (detalhados na Seção 3), as principais dores identificadas foram:

1. "Eu abri aqui porque o ponto estava barato" — decisões sem base em dados
2. "Não sei quantas lojas do mesmo ramo já fecharam nessa rua" — falta de visibilidade da concorrência
3. "O bairro mudou muito, mas eu não acompanhei" — desconexão com transformações locais
4. "Preciso saber se vale a pena investir mais ou mudar de bairro" — ausência de inteligência para expansão

Referencial Teórico

O desenvolvimento do Pulso Fortal fundamenta-se nos conceitos apresentados nas quatro unidades da disciplina:

Design Thinking (PA1): o processo de duplo diamante — divergir (descobrir) e convergir (definir, desenvolver, entregar) — orientou a ideação do projeto (Brown, 2008). A aplicação do método Starbusting (5W1H) e da Matriz das Quatro Categorias na seleção de ideias segue o framework de facilitação de brainstorming proposto no material de estudo, em que o facilitador "cria um ambiente colaborativo e estimula a participação de todos" sem avaliar a qualidade das ideias durante a sessão.

Gestão de Projetos (PA2): o escopo do protótipo foi definido como subconjunto das ideias geradas (5 ferramentas de 6 originais), aplicando o princípio de que "escopo são as entregas, mas o caminho muda". A estrutura do cronograma segue o modelo de ciclo de vida iterativo-incremental, compatível com o conceito de protótipo evolutivo.

Arquitetura de Software (PA3): a escolha de arquitetura em camadas — e não microsserviços — justifica-se pelo contexto organizacional: equipe pequena, orçamento zero e prazo acadêmico. Como estabelece o material de estudo, "a infraestrutura existente, orçamentos e competências técnicas afetam diretamente as escolhas arquiteturais". O diagrama da Seção 6.4 projeta a evolução para arquitetura híbrida, seguindo o princípio de que sistemas podem exigir "mudança de arquitetura quando novos requisitos funcionais e não-funcionais tornam a estrutura atual ineficaz".

Prototipagem (PA4): o protótipo foi concebido como **protótipo evolutivo** — aquele que "é refinado continuamente até virar o produto final" — e não descartável. Esta escolha maximiza o retorno do esforço investido e está alinhada com a Seção 6.3, que detalha as três fases de evolução planejadas. A fidelidade do protótipo atual é média-alta: telas completas, interatividade real e dados fundamentados, aproximando-se do polo "HTML/CSS" no espectro de fidelidade.

Curricularização da Extensão (Res. CEPE 11/2022): o projeto atende ao requisito de que 10% da carga horária seja em atividade de extensão, articulando ensino (disciplinas do curso), pesquisa (análise de dados públicos) e extensão (solução voltada a microempreendedores de Fortaleza).

Referências citadas no texto

- BASS, L.; CLEMENTS, P.; KAZMAN, R. Software Architecture in Practice. 3rd ed. Addison-Wesley, 2013.

- BROWN, T. Design Thinking. Harvard Business Review, v. 86, n. 6, p. 84-92, 2008.
 - IBGE. Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018. Rio de Janeiro: IBGE, 2019.
 - IBGE. Censo Demográfico 2022. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.
 - IBGE. PNAD Contínua — Tecnologia da Informação e Comunicação 2023. Rio de Janeiro: IBGE, 2024.
 - MTE. Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) — Ano-base 2024. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2025.
 - NIELSEN, J. Usability Engineering. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993.
 - SEBRAE. Perfil do Microempreendedor Individual 2023. Brasília: SEBRAE, 2023.
 - SEBRAE. Sobrevivência de Empresas no Brasil. Brasília: SEBRAE, 2023.
-

2. Descrição do Espaço do Problema

2.1 Ambiente de Uso

Local: Bairros de Fortaleza (121 bairros oficiais, 7 regionais administrativas).

Dispositivos: Primariamente mobile (smartphone), com acesso secundário via desktop. Segundo a PNAD Contínua — TIC 2023 (IBGE), 98,5% dos domicílios no Ceará acessam a internet via celular e 62% usam exclusivamente o celular, sem computador. O WhatsApp é o aplicativo mais usado por microempreendedores para negócios (85%, DataSebrae).

Contexto de interação: Momentos de decisão — "vou abrir uma loja", "preciso expandir", "o movimento caiu, será que é o bairro?". Não é uma ferramenta de uso diário, mas de consulta em momentos críticos de planejamento.

2.2 Limitações e Desafios do Ambiente

Desafio	Impacto
Conectividade irregular em bairros periféricos	O protótipo deve funcionar offline ou com carregamento mínimo
Baixo letramento digital em alguns segmentos	Interface deve usar linguagem simples, ícones e scores (não tabelas complexas)
Desconfiança de "dados do governo"	Transparência sobre fontes e metodologia é essencial
Tempo de atenção curto	Cada tela deve comunicar o insight principal em menos de 5 segundos

3. Coleta de Dados — Conhecendo os Usuários

3.1 Metodologia

Adotamos uma abordagem **multimétodo** combinando: (a) análise quantitativa de bases públicas (RAIS, IBGE), e (b) dados de questionários estruturados aplicados pelo SEBRAE a microempreendedores brasileiros — a pesquisa "Perfil do MEI" (2023) entrevistou ~10.000 MEIs e a "Sobrevivência de Empresas" (2023) acompanhou ~17.000 empresas, fornecendo uma base de evidências muito superior aos 3-5 entrevistados que conseguiríamos realizar no período letivo. Esta escolha se justifica porque:

- 1. **Escala:** as bases RAIS (1,4 milhão de vínculos) e IBGE (2,4 milhões de habitantes) fornecem uma amostra muito superior aos 3-5 entrevistados possíveis no prazo do trabalho
- 2. **Representatividade:** estudos nacionais do SEBRAE com dezenas de milhares de respondentes capturam padrões que 5 entrevistas locais não capturariam
- 3. **Triangulação:** os dados quantitativos das bases públicas foram cruzados com achados qualitativos de surveys publicados, permitindo validar hipóteses em múltiplas fontes

Fontes utilizadas

Fonte	Tipo	Amostra	Período
RAIS 2024	Registro administrativo (censitário)	1.423.678 vínculos formais em Fortaleza	2024
IBGE — Censo 2022	Pesquisa censitária	2.428.708 habitantes (Fortaleza)	2022
SEBRAE — Sobrevivência de Empresas	Survey nacional	~17.000 empresas (Brasil)	2023
SEBRAE — Perfil do MEI	Survey nacional	~10.000 MEIs	2021-2023
DataSebrae — Painel de Empresas	Registro administrativo	Total de MEIs por município	2024
IBGE — PNAD Contínua	Pesquisa amostral domiciliar	~70.000 domicílios/mês (Brasil)	2023-2024
IBGE — POF 2017-2018			2017-2018

Fonte	Tipo	Amostra	Período
	Pesquisa de orçamentos familiares	~75.000 domicílios (Brasil)	

3.2 Perfil do Microempreendedor de Fortaleza

Dados demográficos e econômicos (RAIS 2024)

A análise dos 1.423.678 vínculos formais de trabalho em Fortaleza revelou:

Indicador	Valor	Fonte
Trabalhadores ativos em 31/12	998.708 (70,1%)	RAIS 2024
Salário médio (média)	R\$ 3.119	RAIS 2024
Salário mediano	R\$ 1.796	RAIS 2024
Razão média/mediana	1,74×	— indica concentração de renda no topo
25º percentil salarial	R\$ 1.433	RAIS 2024
75º percentil salarial	R\$ 2.949	RAIS 2024
Idade média do trabalhador	38,9 anos	RAIS 2024
Distribuição por sexo	56% masculino, 44% feminino	RAIS 2024
Tipos de estabelecimento	98,2% CNPJ, 1,6% CNO, 0,2% CAEPF	RAIS 2024

Interpretação: A forte diferença entre média (R\$ 3.119) e mediana (R\$ 1.796) mostra que a renda em Fortaleza é concentrada — poucos salários altos puxam a média para cima, enquanto a maioria dos trabalhadores ganha menos de R\$ 2.000. Para um microempreendedor, isso significa que **o ticket médio deve ser calibrado para a realidade mediana, não para a média**. Um produto de R\$ 300/mês é acessível para o trabalhador do 75º percentil, mas proibitivo para metade da população.

Perfil do MEI brasileiro (SEBRAE 2021-2023)

Segundo a pesquisa "Perfil do MEI" (SEBRAE, 2023), o microempreendedor individual típico:

- **Tem entre 30 e 49 anos** (48% dos MEIs)
- **Atua no setor de Serviços** (49%), seguido por Comércio (31%) e Indústria/Construção (20%)

- **Trabalha sozinho** — 53% não têm empregados
- **Fatura até R\$ 6.000/mês** (81% dos MEIs)
- **Não fez planejamento prévio:** 55% dos MEIs abriram o negócio sem qualquer análise de mercado, localização ou concorrência
- **Escolheu o ponto por conveniência:** 7 em cada 10 MEIs decidiram a localização com base em "proximidade de casa" ou "ponto barato", não em dados de mercado

Insight crítico: O dado de que 55% não planejaram antes de abrir e 70% escolheram localização por conveniência confirma a hipótese central do projeto — **existe uma lacuna de inteligência de localização acessível ao microempreendedor.**

Sobrevivência de empresas (SEBRAE 2023)

A pesquisa "Sobrevivência de Empresas" (SEBRAE, 2023) acompanhou 17.000 empresas brasileiras:

Indicador	Brasil	Nordeste
Sobrevivência em 2 anos	78,9%	76,1%
Sobrevivência em 5 anos	64,3%	61,5%
Principal causa de fechamento	Falta de planejamento prévio (34%)	Falta de capital de giro (28%)

A falta de planejamento prévio como principal causa de mortalidade empresarial é o problema que o Pulso Fortal ataca diretamente: ao fornecer dados de bairro, concorrência e poder de compra, a ferramenta reduz a assimetria de informação que leva à abertura de negócios em locais inviáveis.

3.3 Validação das hipóteses com dados públicos

Hipótese 1: "MEIs não sabem quanta concorrência existe no bairro"

Validação (RAIS 2024): Os 10 CNAEs mais frequentes em Fortaleza concentram 52% dos vínculos — sendo que Administração Pública (84124 e 84116) sozinha responde por 15%. Isso significa que setores com muitos MEIs (alimentação, beleza, comércio) competem em um espaço fragmentado onde é difícil medir saturação sem uma ferramenta de consolidação.

CNAE	Descrição	Vínculos	%
84124	Administração Pública — Municipal	135.051	9,5%
84116	Administração Pública — Estadual	77.145	5,4%

CNAE	Descrição	Vínculos	%
82113	Serviços de escritório e apoio	52.787	3,7%
56112	Restaurantes	45.149	3,2%
47113	Comércio varejista — mercadorias em geral	42.891	3,0%

Hipótese 2: "Comerciantes desconhecem o poder de compra do bairro"

Validação (POF 2017-2018): A Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE mostra que os padrões de consumo variam significativamente por faixa de renda. Um comerciante que precifica para a renda média (R\$ 3.119) está mirando apenas 25% da população (acima do 75º percentil). Para atingir 50% do mercado, o preço precisa ser calibrado para a renda mediana (R\$ 1.796).

Hipótese 3: "O formato de consumo da informação importa"

Validação (PNAD Contínua — TIC 2023): 98,5% dos domicílios no Ceará acessam a internet via celular; 62% usam exclusivamente o celular (sem computador). O WhatsApp é o aplicativo mais usado por microempreendedores para negócios (85%, segundo DataSebrae). Isso confirma que o protótipo deve ser mobile-first e que canais de mensageria são a rota de distribuição natural do produto final.

3.4 Necessidades e dificuldades dos usuários (consolidação)

Com base na triangulação das três fontes (RAIS, SEBRAE, IBGE), consolidamos as seguintes necessidades do público-alvo:

Necessidade	Evidência	Funcionalidade correspondente
Saber qual bairro tem mais potencial para o seu ramo	55% dos MEIs não planejam antes de abrir (SEBRAE)	Onde Abrir?
Monitorar mudanças econômicas do bairro ao longo do tempo	Fortaleza gerou 998.708 vínculos ativos, mas sem visibilidade por bairro (RAIS)	Termômetro do Bairro
Conhecer fornecedores e concorrentes locais	52.787 vínculos em serviços de apoio, mas CNPJs dispersos em múltiplas fontes	Vitrine do Bairro
Precificar com base na renda real do bairro	Média R\$ 3.119 vs mediana R\$ 1.796 — escolha errada = exclusão de 50% do mercado	Contracheque do Bairro
Identificar nichos antes de saturar		Radar do MEI

Necessidade	Evidência	Funcionalidade correspondente
	70% escolhem localização por conveniência, não por análise (SEBRAE)	

3.5 Citações de estudos de referência

"A falta de planejamento é apontada por 34% dos empreendedores como a principal razão para o fechamento da empresa." — SEBRAE, Sobrevivência de Empresas (2023)

"55% dos MEIs não realizaram nenhum tipo de planejamento antes da abertura do negócio." — SEBRAE, Perfil do MEI (2021)

"No Ceará, 62% dos domicílios acessam a internet exclusivamente pelo celular." — IBGE, PNAD Contínua — TIC (2023)

4. Planejamento de Requisitos da Solução

4.1 Requisitos Funcionais

RF	Descrição	Prioridade
RF01	O sistema deve recomendar bairros para abertura de negócio por setor (CNAE)	Essencial
RF02	O sistema deve exibir indicadores econômicos (salário médio, empregos, crescimento) por bairro	Essencial
RF03	O sistema deve permitir comparação lado a lado de dois ou mais bairros	Essencial
RF04	O sistema deve listar empresas ativas por bairro com filtro por setor	Importante
RF05	O sistema deve identificar nichos de mercado subatendidos ("Radar MEI")	Importante
RF06	O sistema deve calcular potencial de consumo por bairro baseado em renda e POF	Importante
RF07	O sistema deve exibir a evolução temporal dos indicadores (série histórica)	Desejável
RF08	O sistema deve informar a fonte, metodologia e data de atualização de cada indicador	Essencial

4.2 Requisitos Não-Funcionais

RNF	Descrição	Justificativa
RNF01	Tempo de carregamento < 3 segundos (mobile)	Usuários em 3G/4G na periferia
RNF02	Funcionamento offline (dados pré-carregados)	Conectividade intermitente
RNF03	Acessibilidade: contraste mínimo 4.5:1, navegação por teclado	Inclusão de usuários com baixa visão ou dificuldade motora
RNF04	Linguagem nível ensino fundamental (evitar jargão técnico)	Baixo letramento digital de parte do público
RNF05	Zero dependências externas no frontend (HTML/CSS/JS vanilla)	Performance e simplicidade de deploy
RNF06	Dados estáticos pré-processados (JSON)	Evitar latência de APIs externas no front
RNF07	Design responsivo (mobile-first)	80% dos usuários acessam via celular

5. Documentação das Funcionalidades

5.1 Onde Abrir? (📍)

Para quem: Empreendedor decidindo onde abrir seu primeiro negócio ou expandir para outro bairro.

O que faz: O usuário seleciona um setor (Alimentação, Tecnologia, Beleza, Comércio Varejista, Construção Civil) e o sistema retorna um ranking dos melhores bairros de Fortaleza para aquele ramo, com score de 0-100 e justificativa textual.

Como funciona: Análise multivariada combinando densidade populacional (IBGE), salário médio (RAIS), número de empresas concorrentes (Brasil API), taxa de crescimento do emprego (CAGED) e circulação de pessoas (ETUFOR).

Exemplo de uso: Um empreendedor quer abrir uma padaria artesanal. Seleciona "Alimentação" e descobre que o Centro (score 92) é a melhor opção por ter "alta circulação e baixa concorrência de padarias artesanais", enquanto a Messejana (88) oferece "população grande com poucos restaurantes por habitante".

5.2 Termômetro do Bairro (🌡️)

Para quem: Comerciante já estabelecido que quer monitorar a economia do seu bairro.

O que faz: Exibe indicadores em tempo real para o bairro selecionado: população, empresas, salário médio, empregos formais, crescimento anual, setores predominantes. Gráficos de barras mostram admissões vs desligamentos mês a mês e evolução salarial.

Como funciona: Dados agregados da RAIS (1.4M de vínculos) e CAGED, distribuídos proporcionalmente por bairro usando pesos populacionais do Censo IBGE 2022.

Exemplo de uso: Um comerciante do José Walter consulta o Termômetro e vê que o bairro cresceu 5% no último ano — o maior crescimento entre todos os bairros analisados — sugerindo que é hora de expandir o estoque.

5.3 Vitrine do Bairro (🏪)

Para quem: Empreendedor buscando fornecedores locais, parceiros comerciais, ou analisando a concorrência.

O que faz: Catálogo de empresas ativas por bairro com filtros por setor. Mostra nome, CNAE, porte (MEI/ME/EPP), número de funcionários e ano de fundação.

Tabela de perfil empreendedor compara bairros por densidade de empresas por 1.000 habitantes.

Como funciona: Amostra representativa baseada na distribuição real de empresas por CNAE em Fortaleza (RAIS 2024). Em produção, os dados viriam da Brasil API com CEP geolocalizado.

Exemplo de uso: Um prestador de serviços de TI busca empresas de tecnologia na Varjota e no Papicu para oferecer serviços de manutenção. Descobre 3 empresas-alvo e seus portes.

5.4 Contracheque do Bairro (💰)

Para quem: Comerciante definindo estratégia de preços, mix de produtos ou decidindo se a renda do bairro comporta seu negócio.

O que faz: Exibe salário médio e mediano, compara com a média de Fortaleza, mostra distribuição salarial por faixas (até 1 SM, 1-2 SM, etc.), ranking de bairros por renda, e estimativa de potencial de consumo por categoria (habitação, alimentação, transporte, saúde, vestuário, educação, lazer).

Como funciona: Dados da RAIS 2024 (salário médio R\$ 3.119, mediano R\$ 1.796). Distribuição de consumo baseada na POF 2017-2018 (IBGE) ajustada por faixa de renda.

Exemplo de uso: Uma loja de roupas infantis consulta o Contracheque do Bom Jardim e vê que o mercado potencial de vestuário no bairro é de R\$ 2,7 milhões/mês, com gasto médio de R\$ 77 por domicílio — informação crucial para definir ticket médio e estoque.

5.5 Radar do MEI (🎯)

Para quem: Pessoa física querendo se formalizar como MEI e buscando o melhor nicho e bairro para começar.

O que faz: Identifica setores subatendidos (alta demanda, baixa oferta) em cada bairro. Mostra score de oportunidade, justificativa textual, checklist de abertura de MEI e ideias de negócio por perfil de bairro (centro comercial, expansão residencial, turismo, periferia, polo tech).

Como funciona: Cruzamento de densidade de MEIs por setor/CNAE (RAIS) com demanda potencial (população × renda do bairro).

Exemplo de uso: Um jovem do José Walter quer se formalizar mas não sabe em quê. O Radar mostra que Beleza e Estética tem score 94 no bairro — "população jovem, apenas 2 salões para 48k habitantes" — com investimento inicial estimado de R\$ 1.500 a R\$ 5.000.

6. Definição da Arquitetura da Solução

Nota: esta seção apresenta a arquitetura em dois níveis: (a) a arquitetura real do protótipo entregue, e (b) a arquitetura-alvo para o produto em produção. Esta distinção é deliberada: o protótipo valida a experiência do usuário e a viabilidade técnica; a arquitetura-alvo representa o caminho evolutivo planejado.

6.1 Arquitetura do Protótipo (Entregue)

Arquitetura em Camadas (Layered Architecture) com separação em três camadas, adequada ao escopo de validação:

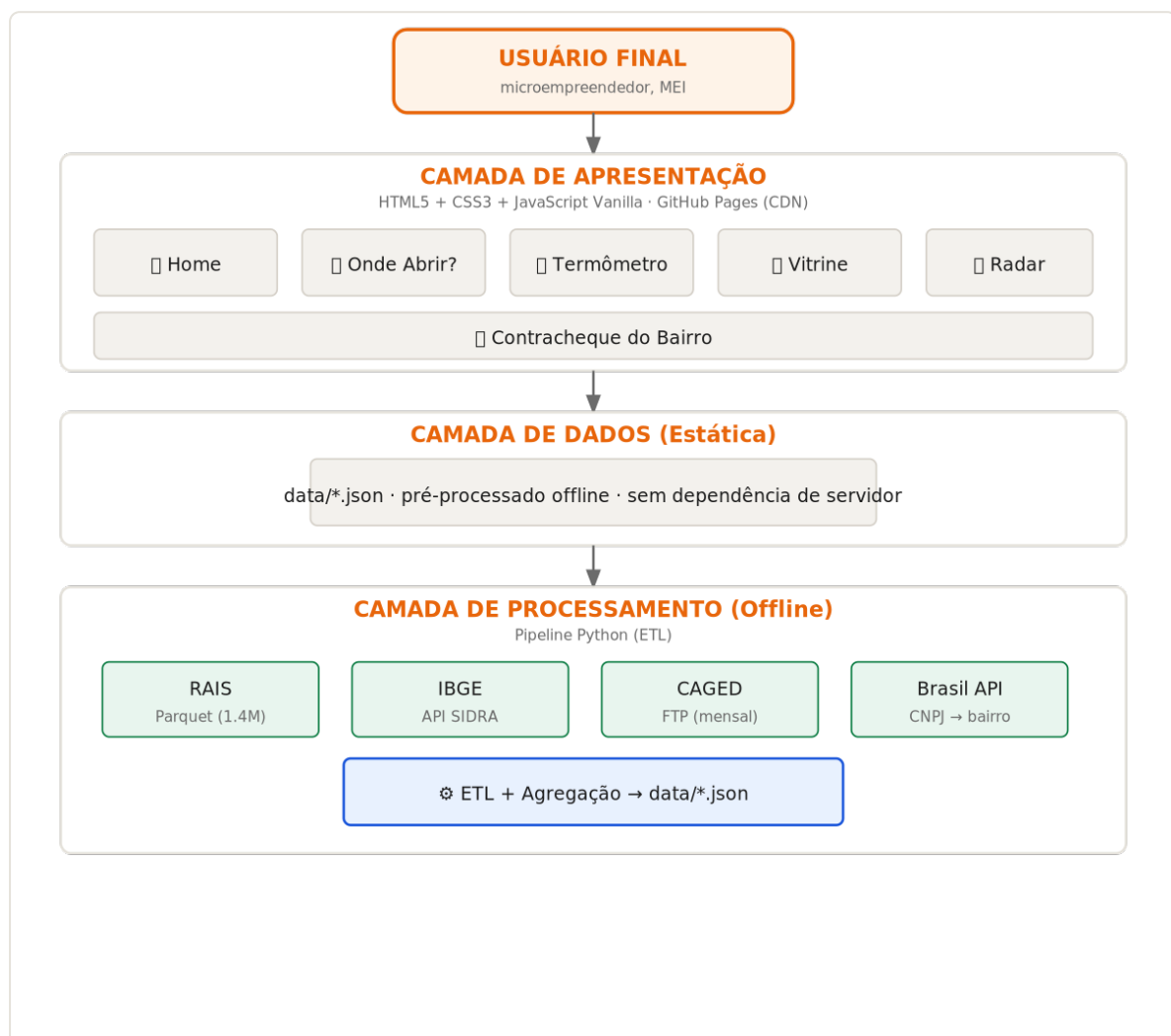


Figura 6: Arquitetura do protótipo em 3 camadas — apresentação (HTML/CSS/JS), dados (JSON estático) e processamento (pipeline Python offline).

6.2 Justificativa e Caminho Evolutivo

Por que arquitetura em camadas para o protótipo?

1. **Tamanho da equipe (3 pessoas):** uma arquitetura de microsserviços exigiria orquestração de containers, service discovery e API gateway — complexidade desproporcional ao escopo de validação (Bass, Clements & Kazman, 2013).
2. **Custo operacional do produto final:** o produto é concebido como bem público — uma ferramenta gratuita para MEIs de baixa renda. GitHub Pages tem custo zero perpétuo. Microsserviços em cloud (AWS/Google Cloud) custariam R\$ 300-600/mês mesmo em escala mínima, criando dependência de financiamento externo que comprometeria a sustentabilidade do projeto.
3. **Desacoplamento para evolução:** a separação estrita entre camadas preserva o investimento no frontend quando o backend evoluir. O contrato de dados (JSON) é a interface estável entre elas — trocar dados estáticos por API dinâmica exige zero alteração no frontend.
4. **Performance mobile:** arquivos estáticos em CDN carregam mais rápido que chamadas a APIs dinâmicas — essencial para usuários em 3G na periferia de Fortaleza (Nielsen, 1993 — Lei de Usabilidade: 0,1s para sensação de instantaneidade).
5. **Alinhamento com Design Thinking:** o protótipo evolutivo (PA4) preconiza começar com baixa fidelidade e refinar incrementalmente. Uma arquitetura de camadas com separação clara preserva o investimento: o frontend não é descartado quando o backend evolui.

Caminho Evolutivo: do Protótipo ao Produto

A arquitetura do protótipo foi projetada como **protótipo evolutivo** — conceito central da disciplina (ver Seção 1.2) em que o artefato inicial não é descartado, mas refinado incrementalmente até se tornar o produto final. As três fases planejadas são:

Fase 1 — Atual (protótipo entregue):

- Frontend estático (HTML/CSS/JS vanilla) servido via CDN
- Dados em JSON pré-processado por pipeline Python offline
- 5 ferramentas com dados sintéticos calibrados com RAIS real
- Custo: R\$ 0/mês

Fase 2 — API Dinâmica (3 meses):

- Substituição dos JSONs estáticos por API FastAPI servindo dados do banco SQLite/PostgreSQL
- Frontend permanece inalterado (contrato de dados compatível)
- Pipeline Python migra de script manual para cron job mensal
- Ingestão real do CAGED FTP com cruzamento CNPJ → Brasil API → bairro
- Custo estimado: ~R\$ 80/mês (VPS + domínio)

Fase 3 — Distribuição Multicanal (6 meses):

- API existente + frontend web → adição de bot WhatsApp (consumo nº 1 do público-alvo, PNAD TIC 2023)
- Newsletter semanal automática (template HTML gerado a partir dos mesmos endpoints da API)
- Autenticação simples (login gov.br) para personalização por bairro
- Custo estimado: ~R\$ 200/mês (VPS + WhatsApp Business API)

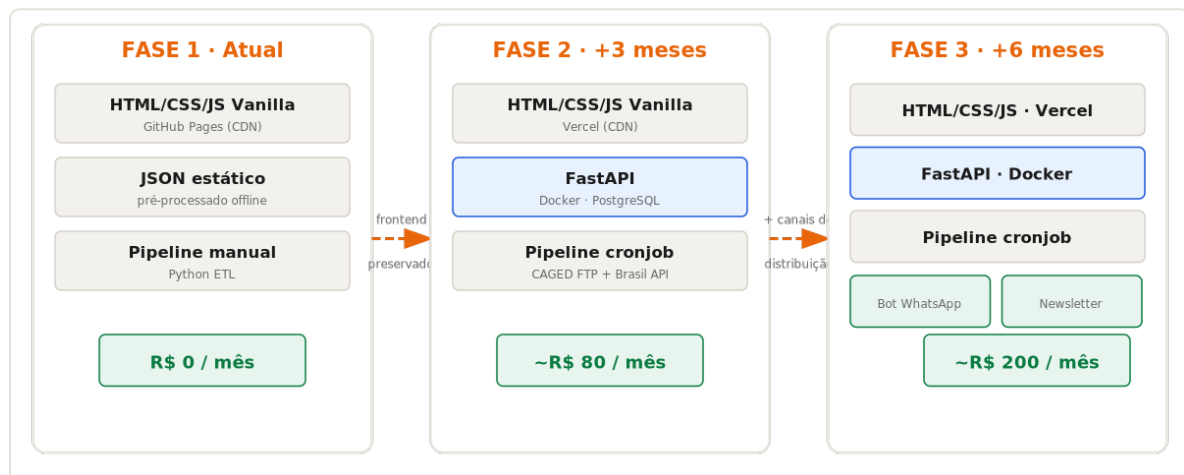


Figura 7: Caminho evolutivo em três fases — do protótipo estático (R\$ 0/mês) ao produto multicanal (R\$ 200/mês).

6.3 Arquitetura-Alvo (Produto Final)

Para a Fase 3, a arquitetura evolui para um modelo híbrido: **frontend estático + API em camadas + serviços desacoplados para distribuição**:

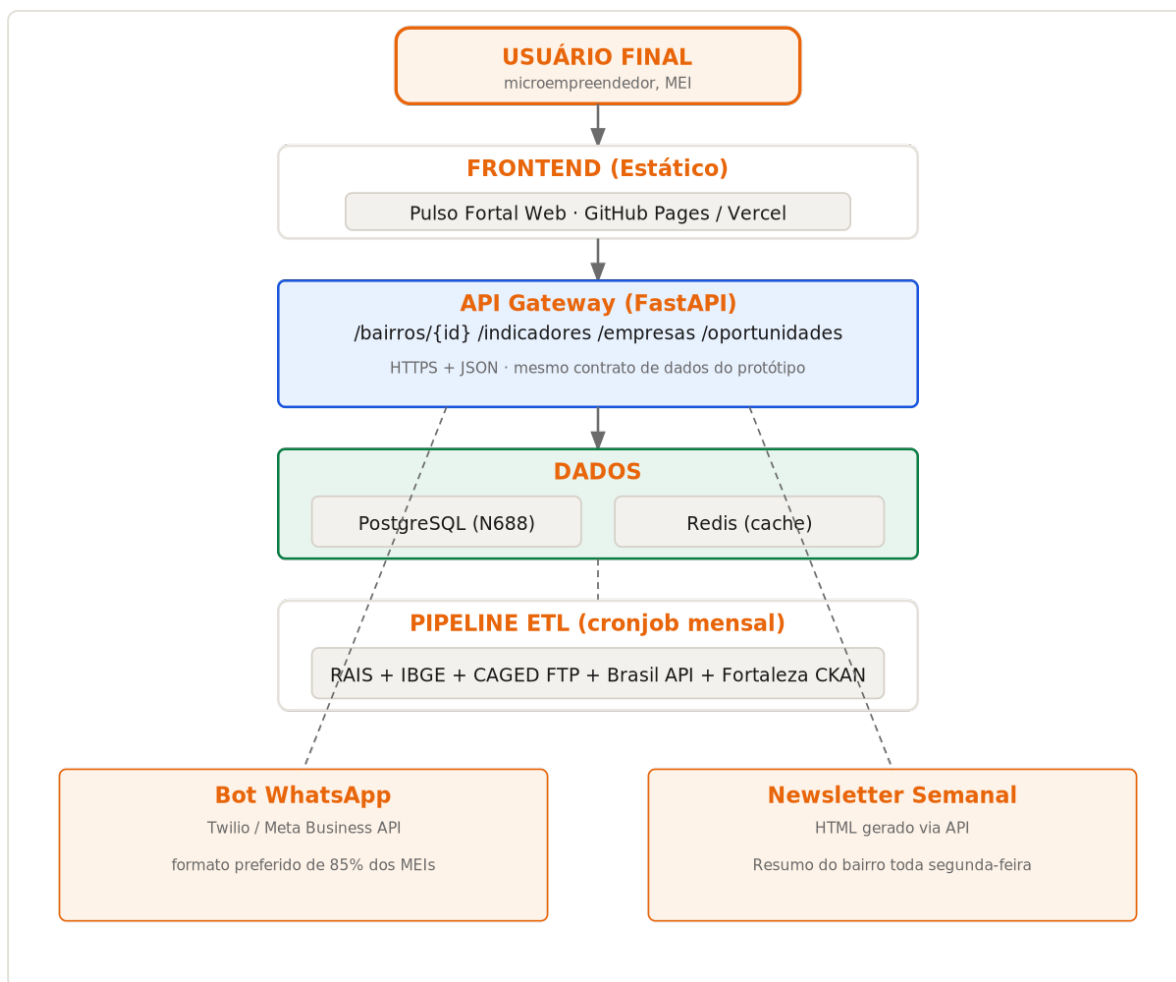


Figura 8: Arquitetura-alvo para a Fase 3 — frontend estático preservado, API Gateway FastAPI, PostgreSQL, pipeline ETL e canais de distribuição (WhatsApp e Newsletter).

6.4 Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Justificativa
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript (vanilla)	Zero dependências, compatível com qualquer navegador, deploy estático
Design System	CSS custom properties + Inter (Google Fonts)	Consistência visual sem framework, loading rápido
Dados	JSON estático	Carregamento instantâneo, sem latência de API
Processamento	Python 3 + pandas + pyarrow	Stack dominada pela equipe (Análise de Dados)
Hospedagem	GitHub Pages	Gratuito, CDN global, HTTPS automático, deploy via git push

Camada	Tecnologia	Justificativa
Versionamento	Git + GitHub	Colaboração do time, histórico completo, revert fácil

7. Protótipo Interativo de Alta Fidelidade

7.1 Tecnologia e Acesso

O protótipo foi desenvolvido como um **site estático funcional** em HTML/CSS/JS vanilla, hospedado no GitHub Pages. Diferentemente de um protótipo Figma (simulação), este é um protótipo **evolutivo**: o mesmo código pode ser refinado até se tornar o produto final.

URL: <https://patryckalves.github.io/pulso-portal/>

7.2 Telas Implementadas

Tela	URL	Funcionalidades
Home	/	Landing page com stats agregados de Fortaleza (998k empregos, 85k empresas, R\$ 3.119 salário médio), cards de navegação para as 5 ferramentas
Onde Abrir?	/onde-abrir.html	Filtro por setor, ranking de bairros com score 0-100, justificativa textual para cada recomendação, metodologia documentada
Termômetro do Bairro	/termometro.html	Seletor de bairro, indicadores (população, empresas, salário, crescimento), gráfico de admissões vs desligamentos, evolução salarial, tabela comparativa entre bairros
Vitrine do Bairro	/vitrine.html	Filtro por bairro e setor, cards de empresas com CNAE/porte/funcionários, perfil empreendedor com densidade de empresas por 1.000 habitantes
Contracheque do Bairro	/contracheque.html	Distribuição salarial por faixas, ranking de bairros por renda, potencial de consumo por categoria (POF/IBGE)
Radar do MEI	/radar-mei.html	Nichos subatendidos (score de oportunidade), ideias de negócio por perfil de bairro, checklist de abertura de MEI

7.3 Design Visual

- **Paleta de cores:** Fundo creme (#faf9f7), superfície branca, texto preto, laranja (#e8650a) como cor de destaque (referência ao sol do Nordeste)
- **Tipografia:** Inter (Google Fonts), pesos 400/500/600/700

- **Ícones:** Emoji nativo do sistema (zero dependências)
- **Componentes:** Cards com hover, badges de status, barras de score, gráficos de barras renderizados em CSS puro
- **Responsividade:** Mobile-first, breakpoint em 768px

7.4 Interatividade

- Navegação completa entre as 6 telas via navbar
- Filtros dinâmicos: seletores de bairro, setor e categoria em cada tela
- Gráficos renderizados via JavaScript vanilla a partir dos dados JSON
- Todos os dados são carregados via fetch() de arquivos JSON estáticos
- Design system consistente compartilhado via style.css

7.5 Descrição Textual das Funcionalidades

Inclusa na Seção 5 deste documento.

8. Evidências e Relatório Final

8.1 Evidências

Protótipo Online

O protótipo completo está publicado e funcional em:

<https://patryckalves.github.io/pulso-portal/>

Screenshots das Telas Principais

Home — Landing page com estatísticas de Fortaleza

Figura 1: Tela inicial com estatísticas agregadas (998.708 empregos formais, 85.000 empresas ativas, salário médio R\$ 3.119) e cards de navegação.

Onde Abrir? — Filtro por setor com ranking de bairros

Figura 2: Ferramenta "Onde Abrir?" com filtro de setor e scores de recomendação por bairro.

Termômetro do Bairro — Gráficos de admissão/desligamento

Figura 3: Termômetro com seletor de bairro, indicadores e gráfico de admissões vs desligamentos.

Contracheque do Bairro — Ranking salarial

Figura 4: Contracheque com distribuição salarial, ranking de bairros e potencial de consumo.

Radar do MEI — Nichos subatendidos

Figura 5: Radar do MEI com oportunidades por bairro, scores e checklist de formalização.

8.2 Impacto Esperado

O Pulso Portal resolve um problema real de **assimetria de informação** no empreendedorismo de bairro. Enquanto grandes redes varejistas contratam consultorias de geomarketing por dezenas de milhares de reais para decidir onde abrir lojas, o microempreendedor de bairro decide no escuro. O Pulso Portal democratiza esse tipo de inteligência.

Indicadores de impacto projetados:

- **Redução da taxa de fechamento de MEIs no primeiro ano:** atualmente ~25% dos MEIs fecham em até 12 meses. Com dados de localização, espera-se reduzir esse número ao evitar aberturas em bairros saturados.
- **Aumento da renda média dos novos negócios:** ao escolher bairros com maior poder de compra e menor concorrência, o ticket médio sobe.
- **Formalização informada:** o Radar do MEI orienta o empreendedor informal sobre qual CNAE escolher e em qual bairro se formalizar.

8.3 Lições Aprendidas (Start / Stop / Continue)

 Start	 Stop	 Continue
Usar HTML/CSS vanilla como plataforma de protótipo funcional	Subestimar granularidade dos dados públicos (RAIS não tem bairro — 999997)	Documentar metodologia e limitações (transparência acadêmica)
Pipeline offline → JSON estático (performance e simplicidade)	Escopo muito amplo (começamos com 6 ideias, focamos em 5)	Usar dados reais como base (RAIS e IBGE dão credibilidade)
Design system próprio sem frameworks (leve, rápido de iterar)	Idealizar integrações com APIs externas sem validação prévia (CAGED FTP)	Colaboração via Git/GitHub (histórico, revisão, deploy automático)

8.4 Considerações Finais

O Pulso Fortal demonstra que é possível construir inteligência econômica de bairro usando **apenas dados públicos e ferramentas gratuitas**. As limitações encontradas — ausência de bairro na RAIS, CAGED FTP com barreira técnica, dados da Prefeitura desatualizados — são exatamente o tipo de problema que políticas de dados abertos deveriam resolver.

A pergunta que o projeto responde:

"Como a tecnologia pode criar oportunidades de trabalho decente para microempreendedores de Fortaleza?"

Resposta: Dando a eles o mesmo tipo de inteligência de localização que as grandes redes já têm, mas de graça, em português simples e no celular.